

UFSC • EEL7815 • 2026

FaceID Lab

Sistema Web de Reconhecimento Facial com Prova de Vida

Projeto full-stack construído para transformar conceitos de **visão computacional** e **processamento de imagens** em um sistema web funcional de cadastro e identificação facial.

Foco da apresentação: o que foi prometido, o que foi entregue e como a visão computacional aparece no sistema



Frontend

React + TypeScript + Vite



Backend

Node.js + Express + Prisma



Base

SQLite



IA Facial

@vladmandic/face-api

1. IDEIA DO PROJETO

O que eu quis construir com o FaceID Lab

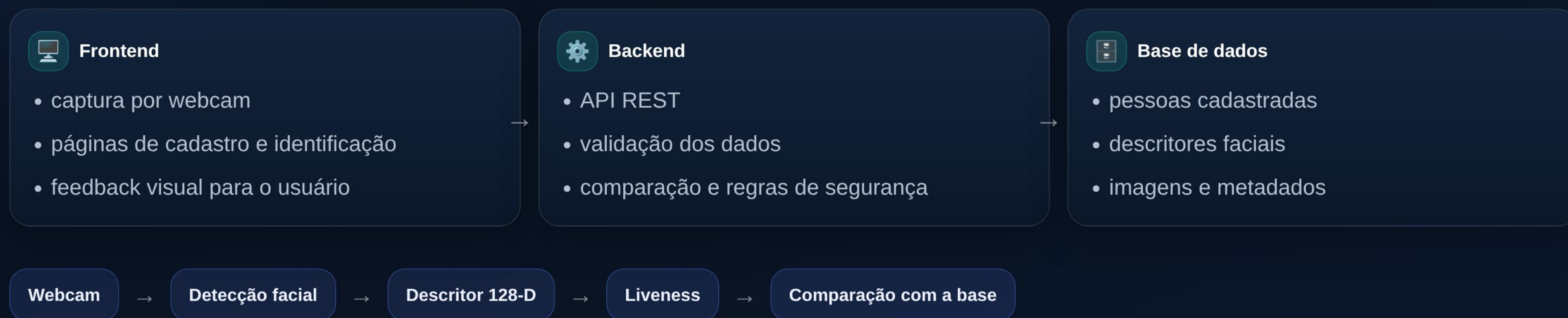
A ideia central foi usar **visão computacional de um jeito prático**: transformar a webcam em um sistema de cadastro e identificação facial com uma camada básica de segurança.

- Criar um sistema web de cadastro e identificação facial com aplicação prática.
- Usar prova de vida para reduzir fraudes simples, como foto estática e cadastro duplicado.
- Aplicar, de forma visível, conceitos estudados em PDI e visão computacional.

Ideia central da proposta: entregar um fluxo completo de **captura** → **detecção** → **extração de características** → **decisão** → **resposta visual**, com interface utilizável e alguma proteção contra spoofing.

2. COMO O SISTEMA FUNCIONA

Como eu organizei a aplicação



Onde entram os conceitos da disciplina

Etapas do pipeline

- Aquisição por webcam no navegador.
- Detecção de face na imagem.
- Extração de landmarks faciais.
- Geração do descritor facial de 128 dimensões.
- Comparação por distância euclidiana.

Conexão com a disciplina

- amostragem e aquisição de imagem
- detecção de região de interesse
- extração de características
- classificação por medida de distância
- avaliação do comportamento do sistema

4. O QUE EU ENTREGUEI

O que o sistema já faz hoje

Cadastro

- nome, matrícula e documento opcional
- captura guiada por webcam
- recorte automático com foco no rosto
- bloqueio de duplicidade facial

Identificação

- prova de vida antes do reconhecimento
- comparação visual entre captura e base
- feedback visual e mensagens mais amigáveis

O que eu prometi e o que apareceu no projeto

Prometido na proposta

- cadastro com prova de vida
- identificação facial
- comparação por descritores
- detecção de duplicidade
- interface web utilizável

Entregue no projeto

- liveness ativo por movimento lateral da cabeça
- identificação protegida por prova de vida
- descritores 128-D com distância euclidiana
- bloqueio de cadastros repetidos
- feedback visual e enquadramento guiado

Dois pontos ficaram como continuação natural do trabalho: **medir melhor os erros do sistema** e **adicionar um modelo específico para detectar fraude por foto ou tela.**

O que foi feito para reduzir fraudes simples

A camada de segurança foi pensada para o cenário mais comum do projeto: **evitar fraudes simples sem perder a fluidez da captura.**

O que já está protegendo o fluxo

- prova de vida ativa por movimento lateral da cabeça
- análise temporal de múltiplos frames
- reextração dos descritores no servidor
- bloqueio de cadastro duplicado por similaridade facial

Limite atual do projeto

- a proteção atual é melhor contra foto estática do que contra replay sofisticado
- um próximo passo natural é adicionar anti-spoofing passivo com modelo dedicado

7. FECHAMENTO

O que funcionou bem e o que ainda pode evoluir

No geral, o projeto conseguiu entregar um **fluxo funcional e fácil de demonstrar**, mas ainda tem espaço claro para amadurecer como sistema de segurança.

O que funcionou bem

- pipeline completo de cadastro e identificação
- feedback visual mais claro para o usuário
- integração prática entre visão computacional e aplicação web

O que ainda pode melhorar

- medir formalmente FAR e FRR com uma base de testes maior
- adicionar anti-spoofing específico para foto, tela e vídeo
- refinar ainda mais robustez em iluminação e enquadramento